

Criptosistema AES. Historia

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

1 El Pasado: DES

2 El Presente: AES

Tabla de Contenidos

1 El Pasado: DES

2 El Presente: AES

Historia

Clave: Razones para descartar DES

Las razones fundamentales para descartar DES son: el tamaño de la clave, el tamaño del bloque y la tabla de claves. DES se mostro vulnerable aún en su versión DES3.

- DES utiliza una clave de 56 bits, considerada segura en el momento del desarrollo allá por la década de 1970.
- El aumento de la capacidad de computación hizo factible el ataque a fuerza bruta para determinar la clave usada.
- En 1999 un proyecto de computación distribuida denominado DESCHALL rompió con éxito una clave DES en menos de 24 horas usando una red de computadoras.

Historia

Clave: Razones para descartar DES

Las razones fundamentales para descartar DES son: el tamaño de la clave, el tamaño del bloque y la tabla de claves. DES se mostro vulnerable aún en su versión DES3.

- DES utiliza una clave de 56 bits, considerada segura en el momento del desarrollo allá por la década de 1970.
- El aumento de la capacidad de computación hizo factible el ataque a fuerza bruta para determinar la clave usada.
- En 1999 un proyecto de computación distribuida denominado DESCHALL rompió con éxito una clave DES en menos de 24 horas usando una red de computadoras.

Historia

Clave: Razones para descartar DES

Las razones fundamentales para descartar DES son: el tamaño de la clave, el tamaño del bloque y la tabla de claves. DES se mostro vulnerable aún en su versión DES3.

- DES utiliza una clave de 56 bits, considerada segura en el momento del desarrollo allá por la década de 1970.
- El aumento de la capacidad de computación hizo factible el ataque a fuerza bruta para determinar la clave usada.
- En 1999 un proyecto de computación distribuida denominado DESCHALL rompió con éxito una clave DES en menos de 24 horas usando una red de computadoras.

Historia

Clave: Razones para descartar DES

Las razones fundamentales para descartar DES son: el tamaño de la clave, el tamaño del bloque y la tabla de claves. DES se mostro vulnerable aún en su versión DES3.

- DES utiliza una clave de 56 bits, considerada segura en el momento del desarrollo allá por la década de 1970.
- El aumento de la capacidad de computación hizo factible el ataque a fuerza bruta para determinar la clave usada.
- En 1999 un proyecto de computación distribuida denominado DESCHALL rompió con éxito una clave DES en menos de 24 horas usando una red de computadoras.

Historia

- En cuanto al tamaño de bloque, DES opera con un tamaño fijo de bloque de 64 bits.
- Sólo puede cifrar o descifrar datos en trozos de tamaño fijo.
- Si un mensaje es más corto que esos 64 bits deberá ser relleno para ser compatible con DES.
- Ello podría inducir vulnerabilidades.

Historia

- En cuanto al tamaño de bloque, DES opera con un tamaño fijo de bloque de 64 bits.
- Sólo puede cifrar o descifrar datos en trozos de tamaño fijo.
- Si un mensaje es más corto que esos 64 bits deberá ser relleno para ser compatible con DES.
- Ello podría inducir vulnerabilidades.

Historia

- En cuanto al tamaño de bloque, DES opera con un tamaño fijo de bloque de 64 bits.
- Sólo puede cifrar o descifrar datos en trozos de tamaño fijo.
- Si un mensaje es más corto que esos 64 bits deberá ser relleno para ser compatible con DES.
- Ello podría inducir vulnerabilidades.

Historia

- En cuanto al tamaño de bloque, DES opera con un tamaño fijo de bloque de 64 bits.
- Sólo puede cifrar o descifrar datos en trozos de tamaño fijo.
- Si un mensaje es más corto que esos 64 bits deberá ser relleno para ser compatible con DES.
- Ello podría inducir vulnerabilidades.

Historia

- En cuanto a la tabla de claves de DES, ésta es relativamente débil.
- La tabla de claves es responsable de generar las claves de ronda en el proceso de cifrado y descifrado.
- El algoritmo de la tabla de claves es relativamente sencillo, lo que lo hace vulnerable a ciertos ataques.
- El criptoanálisis diferencial es uno de ellos.
- El criptoanálisis diferencial es un estudio de cómo las diferencias en las entradas de información pueden afectar a las diferencias resultantes en la salida.
- Es efectivo no sólo para el cifrado por bloques, sino también para el cifrado en flujo y funciones hash.

Historia

- En cuanto a la tabla de claves de DES, ésta es relativamente débil.
- La tabla de claves es responsable de generar las claves de ronda en el proceso de cifrado y descifrado.
- El algoritmo de la tabla de claves es relativamente sencillo, lo que lo hace vulnerable a ciertos ataques.
- El criptoanálisis diferencial es uno de ellos.
- El criptoanálisis diferencial es un estudio de cómo las diferencias en las entradas de información pueden afectar a las diferencias resultantes en la salida.
- Es efectivo no sólo para el cifrado por bloques, sino también para el cifrado en flujo y funciones hash.

Historia

- En cuanto a la tabla de claves de DES, ésta es relativamente débil.
- La tabla de claves es responsable de generar las claves de ronda en el proceso de cifrado y descifrado.
- El algoritmo de la tabla de claves es relativamente sencillo, lo que lo hace vulnerable a ciertos ataques.
- El criptoanálisis diferencial es uno de ellos.
- El criptoanálisis diferencial es un estudio de cómo las diferencias en las entradas de información pueden afectar a las diferencias resultantes en la salida.
- Es efectivo no sólo para el cifrado por bloques, sino también para el cifrado en flujo y funciones hash.

Historia

- En cuanto a la tabla de claves de DES, ésta es relativamente débil.
- La tabla de claves es responsable de generar las claves de ronda en el proceso de cifrado y descifrado.
- El algoritmo de la tabla de claves es relativamente sencillo, lo que lo hace vulnerable a ciertos ataques.
- El **criptoanálisis diferencial** es uno de ellos.
- El criptoanálisis diferencial es un estudio de cómo las diferencias en las entradas de información pueden afectar a las diferencias resultantes en la salida.
- Es efectivo no sólo para el cifrado por bloques, sino también para el cifrado en flujo y funciones hash.

Historia

- En cuanto a la tabla de claves de DES, ésta es relativamente débil.
- La tabla de claves es responsable de generar las claves de ronda en el proceso de cifrado y descifrado.
- El algoritmo de la tabla de claves es relativamente sencillo, lo que lo hace vulnerable a ciertos ataques.
- El **criptoanálisis diferencial** es uno de ellos.
- El criptoanálisis diferencial es un estudio de cómo las diferencias en las entradas de información pueden afectar a las diferencias resultantes en la salida.
- Es efectivo no sólo para el cifrado por bloques, sino también para el cifrado en flujo y funciones hash.

Historia

- En cuanto a la tabla de claves de DES, ésta es relativamente débil.
- La tabla de claves es responsable de generar las claves de ronda en el proceso de cifrado y descifrado.
- El algoritmo de la tabla de claves es relativamente sencillo, lo que lo hace vulnerable a ciertos ataques.
- El **criptoanálisis diferencial** es uno de ellos.
- El criptoanálisis diferencial es un estudio de cómo las diferencias en las entradas de información pueden afectar a las diferencias resultantes en la salida.
- Es efectivo no sólo para el cifrado por bloques, sino también para el cifrado en flujo y funciones hash.

Tabla de Contenidos

1 El Pasado: DES

2 El Presente: AES

Historia

Clave: AES sustituye a DES

AES es el acrónimo de **Advanced Encryption Standard**, también conocido como **Rijndael**, es un esquema de cifrado por bloques creado en Bélgica y adoptado como estándar de cifrado por el gobierno USA.

- Fue anunciado por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) como FIPS (Federal Information Processing Standard) en el FIPS PUB 197 el 26/11/2001 tras un proceso de cinco años de estandarización.
- Se transformó en un estándar efectivo el 26/05/2006, ganando gran popularidad como algoritmo criptográfico simétrico.

Historia

Clave: AES sustituye a DES

AES es el acrónimo de **Advanced Encryption Standard**, también conocido como **Rijndael**, es un esquema de cifrado por bloques creado en Bélgica y adoptado como estándar de cifrado por el gobierno USA.

- Fue anunciado por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) como FIPS (Federal Information Processing Standard) en el **FIPS PUB 197** el 26/11/2001 tras un proceso de cinco años de estandarización.
- Se transformó en un estándar efectivo el 26/05/2006, ganando gran popularidad como algoritmo criptográfico simétrico.

Historia

Clave: AES sustituye a DES

AES es el acrónimo de **Advanced Encryption Standard**, también conocido como **Rijndael**, es un esquema de cifrado por bloques creado en Bélgica y adoptado como estándar de cifrado por el gobierno USA.

- Fue anunciado por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) como FIPS (Federal Information Processing Standard) en el **FIPS PUB 197** el 26/11/2001 tras un proceso de cinco años de estandarización.
- Se transformó en un estándar efectivo el 26/05/2006, ganando gran popularidad como algoritmo criptográfico simétrico.

Historia

- El criptosistema fue desarrollado por Joan Daemen y Vincen Rijmen, estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven y enviado al proceso de selección AES.
- En 1997 el NIST anunció un concurso de ideas para escoger un nuevo algoritmo de cifrado para valer durante el siglo 21, se llamó AES (Advanced Encrytion Standard).
- Las condiciones de AES para que un algoritmo pudiera concursar fueron:
 - Ser de dominio público, disponible para todo el mundo.
 - Ser un algoritmo de cifrado simétrico.
 - Soportar bloque de al menos 128 bits.
 - Usar claves de cifrado de 128, 192 ó 256 bits.
 - Ser implementable tanto en hardware como en software.

Historia

- El criptosistema fue desarrollado por Joan Daemen y Vincen Rijmen, estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven y enviado al proceso de selección AES.
- En 1997 el NIST anunció un concurso de ideas para escoger un nuevo algoritmo de cifrado para valer durante el siglo 21, se llamó AES (Advanced Encrytion Standard).
- Las condiciones de AES para que un algoritmo pudiera concursar fueron:
 - Ser de dominio pública, disponible para todo el mundo.
 - Ser un algoritmo de cifrado simétrico.
 - Soportar bloque de al menos 128 bits.
 - Usar claves de cifrado de 128, 192 ó 256 bits.
 - Ser implementable tanto en hardware como en software.

Historia

- El criptosistema fue desarrollado por Joan Daemen y Vincen Rijmen, estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven y enviado al proceso de selección AES.
- En 1997 el NIST anunció un concurso de ideas para escoger un nuevo algoritmo de cifrado para valer durante el siglo 21, se llamó AES (Advanced Encrytion Standard).
- Las condiciones de AES para que un algoritmo pudiera concursar fueron:
 - 1 Ser de dominio público, disponible para todo el mundo.
 - 2 Ser un algoritmo de cifrado simétrico.
 - 3 Soportar bloque de al menos 128 bits.
 - 4 Usar claves de cifrado de 128, 192 ó 256 bits.
 - 5 Ser implementable tanto en hardware como en software.

Historia

- El criptosistema fue desarrollado por Joan Daemen y Vincen Rijmen, estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven y enviado al proceso de selección AES.
- En 1997 el NIST anunció un concurso de ideas para escoger un nuevo algoritmo de cifrado para valer durante el siglo 21, se llamó AES (Advanced Encrytion Standard).
- Las condiciones de AES para que un algoritmo pudiera concursar fueron:
 - 1 Ser de **dominio público**, disponible para todo el mundo.
 - 2 Ser un algoritmo de cifrado simétrico.
 - 3 Soportar bloque de al menos 128 bits.
 - 4 Usar claves de cifrado de 128, 192 ó 256 bits.
 - 5 Ser implementable tanto en hardware como en software.

Historia

- El criptosistema fue desarrollado por Joan Daemen y Vincen Rijmen, estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven y enviado al proceso de selección AES.
- En 1997 el NIST anunció un concurso de ideas para escoger un nuevo algoritmo de cifrado para valer durante el siglo 21, se llamó AES (Advanced Encrytion Standard).
- Las condiciones de AES para que un algoritmo pudiera concursar fueron:
 - 1 Ser de **dominio público**, disponible para todo el mundo.
 - 2 Ser un algoritmo de cifrado simétrico.
 - 3 Soportar bloque de al menos 128 bits.
 - 4 Usar claves de cifrado de 128, 192 ó 256 bits.
 - 5 Ser implementable tanto en hardware como en software.

Historia

- El criptosistema fue desarrollado por Joan Daemen y Vincen Rijmen, estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven y enviado al proceso de selección AES.
- En 1997 el NIST anunció un concurso de ideas para escoger un nuevo algoritmo de cifrado para valer durante el siglo 21, se llamó AES (Advanced Encrytion Standard).
- Las condiciones de AES para que un algoritmo pudiera concursar fueron:
 - 1 Ser de **dominio público**, disponible para todo el mundo.
 - 2 Ser un algoritmo de cifrado simétrico.
 - 3 Soportar bloque de al menos 128 bits.
 - 4 Usar claves de cifrado de 128, 192 ó 256 bits.
 - 5 Ser implementable tanto en hardware como en software.

Historia

- El criptosistema fue desarrollado por Joan Daemen y Vincen Rijmen, estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven y enviado al proceso de selección AES.
- En 1997 el NIST anunció un concurso de ideas para escoger un nuevo algoritmo de cifrado para valer durante el siglo 21, se llamó AES (Advanced Encrytion Standard).
- Las condiciones de AES para que un algoritmo pudiera concursar fueron:
 - 1 Ser de **dominio público**, disponible para todo el mundo.
 - 2 Ser un algoritmo de cifrado simétrico.
 - 3 Soportar bloque de al menos 128 bits.
 - 4 Usar claves de cifrado de 128, 192 ó 256 bits.
 - 5 Ser implementable tanto en hardware como en software.

Historia

- El criptosistema fue desarrollado por Joan Daemen y Vincen Rijmen, estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven y enviado al proceso de selección AES.
- En 1997 el NIST anunció un concurso de ideas para escoger un nuevo algoritmo de cifrado para valer durante el siglo 21, se llamó AES (Advanced Encrytion Standard).
- Las condiciones de AES para que un algoritmo pudiera concursar fueron:
 - 1 Ser de **dominio público**, disponible para todo el mundo.
 - 2 Ser un algoritmo de cifrado simétrico.
 - 3 Soportar bloque de al menos 128 bits.
 - 4 Usar claves de cifrado de 128, 192 ó 256 bits.
 - 5 Ser implementable tanto en hardware como en software.

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroeppel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroeppel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroeppel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroeppel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroeppel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroeppel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales **fueron**:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique **École Normale Supérieure**)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroeppel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroepel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroepel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales fueron:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique École Normale Supérieure)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroepel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES, los cuales **fueron**:
 - CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
 - CRYPTON (Future Systems, Inc.)
 - DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
 - DFC (CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique **École Normale Supérieure**)
 - E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
 - FROG (TecApro International, S.A.)
 - HPC (Rich Schroepel)
 - LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
 - MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
 - MARS (IBM)

Historia

- además de:
 - RC6 (RSA Laboratories)
 - RIJNDAEL (John Daemen, Vincent Rijmen)
 - SAFER+ (Cylink Corporation)
 - SERPENT (Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen)
 - TWOFISH (Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson)
- Tras someter los candidatos al análisis de la comunidad internacional, los cinco finalistas fueron publicados en agosto de 1999: MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPENT y TWOFISH.

Historia

- además de:
 - RC6 (RSA Laboratories)
 - RIJNDAEL (John Daemen, Vincent Rijmen)
 - SAFER+ (Cylink Corporation)
 - SERPENT (Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen)
 - TWOFISH (Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson)
- Tras someter los candidatos al análisis de la comunidad internacional, los cinco finalistas fueron publicados en agosto de 1999: MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPENT y TWOFISH.

Historia

- además de:
 - RC6 (RSA Laboratories)
 - RIJNDAEL (John Daemen, Vincent Rijmen)
 - SAFER+ (Cylink Corporation)
 - SERPENT (Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen)
 - TWOFISH (Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson)
- Tras someter los candidatos al análisis de la comunidad internacional, los cinco finalistas fueron publicados en agosto de 1999: MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPENT y TWOFISH.

Historia

- además de:
 - RC6 (RSA Laboratories)
 - RIJNDAEL (John Daemen, Vincent Rijmen)
 - SAFER+ (Cylink Corporation)
 - SERPENT (Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen)
 - TWOFISH (Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson)
- Tras someter los candidatos al análisis de la comunidad internacional, los cinco finalistas fueron publicados en agosto de 1999: MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPENT y TWOFISH.

Historia

- además de:
 - RC6 (RSA Laboratories)
 - RIJNDAEL (John Daemen, Vincent Rijmen)
 - SAFER+ (Cylink Corporation)
 - SERPENT (Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen)
 - TWOFISH (Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson)
- Tras someter los candidatos al análisis de la comunidad internacional, los cinco finalistas fueron publicados en agosto de 1999: MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPENT y TWOFISH.

Historia

- además de:
 - RC6 (RSA Laboratories)
 - RIJNDAEL (John Daemen, Vincent Rijmen)
 - SAFER+ (Cylink Corporation)
 - SERPENT (Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen)
 - TWOFISH (Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson)
- Tras someter los candidatos al análisis de la comunidad internacional, los cinco finalistas fueron publicados en agosto de 1999: MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPENT y TWOFISH.

Historia

- además de:
 - RC6 (RSA Laboratories)
 - RIJNDAEL (John Daemen, Vincent Rijmen)
 - SAFER+ (Cylink Corporation)
 - SERPENT (Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen)
 - TWOFISH (Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson)
- Tras someter los candidatos al análisis de la comunidad internacional, los cinco finalistas fueron publicados en agosto de 1999: MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPENT y TWOFISH.

Historia

- Los finalistas fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000.
- Los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES para discutir los últimos análisis, en presencia de los desarrolladores.
- Estudiada toda la información, el NIST pasó a sesión de votación el 02/10/2000 y el resultado fue el siguiente:
 - MARS: 13 votos
 - RC6: 23 votos
 - TWOFISH: 31 votos
 - SERPENT: 59 votos
 - RIJNDAEL: 86 votos

Historia

- Los finalistas fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000.
- Los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES para discutir los últimos análisis, en presencia de los desarrolladores.
- Estudiada toda la información, el NIST pasó a sesión de votación el 02/10/2000 y el resultado fue el siguiente:
 - MARS: 13 votos
 - RC6: 23 votos
 - TWOFISH: 31 votos
 - SERPENT: 59 votos
 - RIJNDAEL: 86 votos

Historia

- Los finalistas fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000.
- Los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES para discutir los últimos análisis, en presencia de los desarrolladores.
- Estudiada toda la información, el NIST pasó a sesión de votación el 02/10/2000 y el resultado fue el siguiente:
 - MARS: 13 votos
 - RC6: 23 votos
 - TWOFISH: 31 votos
 - SERPENT: 59 votos
 - RIJNDAEL: 86 votos

Historia

- Los finalistas fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000.
- Los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES para discutir los últimos análisis, en presencia de los desarrolladores.
- Estudiada toda la información, el NIST pasó a sesión de votación el 02/10/2000 y el resultado fue el siguiente:
 - MARS: 13 votos
 - RC6: 23 votos
 - TWOFISH: 31 votos
 - SERPENT: 59 votos
 - RIJNDAEL: 86 votos

Historia

- Los finalistas fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000.
- Los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES para discutir los últimos análisis, en presencia de los desarrolladores.
- Estudiada toda la información, el NIST pasó a sesión de votación el 02/10/2000 y el resultado fue el siguiente:
 - MARS: 13 votos
 - RC6: 23 votos
 - TWOFISH: 31 votos
 - SERPENT: 59 votos
 - RIJNDAEL: 86 votos

Historia

- Los finalistas fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000.
- Los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES para discutir los últimos análisis, en presencia de los desarrolladores.
- Estudiada toda la información, el NIST pasó a sesión de votación el 02/10/2000 y el resultado fue el siguiente:
 - MARS: 13 votos
 - RC6: 23 votos
 - TWOFISH: 31 votos
 - SERPENT: 59 votos
 - RIJNDAEL: 86 votos

Historia

- Los finalistas fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000.
- Los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES para discutir los últimos análisis, en presencia de los desarrolladores.
- Estudiada toda la información, el NIST pasó a sesión de votación el 02/10/2000 y el resultado fue el siguiente:
 - MARS: 13 votos
 - RC6: 23 votos
 - TWOFISH: 31 votos
 - SERPENT: 59 votos
 - RIJNDAEL: 86 votos

Historia

- Los finalistas fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000.
- Los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES para discutir los últimos análisis, en presencia de los desarrolladores.
- Estudiada toda la información, el NIST pasó a sesión de votación el 02/10/2000 y el resultado fue el siguiente:
 - MARS: 13 votos
 - RC6: 23 votos
 - TWOFISH: 31 votos
 - SERPENT: 59 votos
 - RIJNDAEL: 86 votos

Historia

- El algoritmo Rijndael había ganado el concurso y
- en noviembre de 2001 fue publicado el FIPS PUB 197 ganando el resultado la oficialidad.
- AES es un refinamiento de un diseño anterior de Daemen y Rijmen llamado Square, que a su vez era una evolución de Shark.
- Al contrario que el predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución-permutación y no una red Feistel.
- AES es muy rápido, tanto en software como en hardware.
- AES es fácil de implementar.
- AES requiere poca memoria.

Historia

- El algoritmo Rijndael había ganado el concurso y
- en noviembre de 2001 fue publicado el **FIPS PUB 197** ganando el resultado la oficialidad.
- AES es un refinamiento de un diseño anterior de Daemen y Rijmen llamado Square, que a su vez era una evolución de Shark.
- Al contrario que el predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución-permutación y no una red Feistel.
- AES es muy rápido, tanto en software como en hardware.
- AES es fácil de implementar.
- AES requiere poca memoria.

Historia

- El algoritmo Rijndael había ganado el concurso y
- en noviembre de 2001 fue publicado el **FIPS PUB 197** ganando el resultado la oficialidad.
- AES es un refinamiento de un diseño anterior de Daemen y Rijmen llamado Square, que a su vez era una evolución de Shark.
- Al contrario que el predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución-permutación y no una red Feistel.
- AES es muy rápido, tanto en software como en hardware.
- AES es fácil de implementar.
- AES requiere poca memoria.

Historia

- El algoritmo Rijndael había ganado el concurso y
- en noviembre de 2001 fue publicado el **FIPS PUB 197** ganando el resultado la oficialidad.
- AES es un refinamiento de un diseño anterior de Daemen y Rijmen llamado Square, que a su vez era una evolución de Shark.
- Al contrario que el predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución–permutación y no una red **Feistel**.
- AES es muy rápido, tanto en software como en hardware.
- AES es fácil de implementar.
- AES requiere poca memoria.

Historia

- El algoritmo Rijndael había ganado el concurso y
- en noviembre de 2001 fue publicado el **FIPS PUB 197** ganando el resultado la oficialidad.
- AES es un refinamiento de un diseño anterior de Daemen y Rijmen llamado Square, que a su vez era una evolución de Shark.
- Al contrario que el predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución-permutación y no una red **Feistel**.
- AES es muy rápido, tanto en software como en hardware.
- AES es fácil de implementar.
- AES requiere poca memoria.

Historia

- El algoritmo Rijndael había ganado el concurso y
- en noviembre de 2001 fue publicado el **FIPS PUB 197** ganando el resultado la oficialidad.
- AES es un refinamiento de un diseño anterior de Daemen y Rijmen llamado Square, que a su vez era una evolución de Shark.
- Al contrario que el predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución–permutación y no una red **Feistel**.
- AES es muy rápido, tanto en software como en hardware.
- AES es fácil de implementar.
- AES requiere poca memoria.

Historia

- El algoritmo Rijndael había ganado el concurso y
- en noviembre de 2001 fue publicado el **FIPS PUB 197** ganando el resultado la oficialidad.
- AES es un refinamiento de un diseño anterior de Daemen y Rijmen llamado Square, que a su vez era una evolución de Shark.
- Al contrario que el predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución–permutación y no una red **Feistel**.
- AES es muy rápido, tanto en software como en hardware.
- AES es fácil de implementar.
- AES requiere poca memoria.

Historia

- AES no es precisamente Rijndael ya que éste permite un mayor rango de tamaño de bloques y longitud de claves.
- El tamaño de bloque fijo de AES es de 128 bits y tamaños de clave de 128, 192 ó 256 bits,
- mientras que Rinjdael puede ser especificado por una clave que sea múltiplo de 32 bits, con mínimo de 128 bits y máximo de 256 bits.

Historia

- AES no es precisamente Rijndael ya que éste permite un mayor rango de tamaño de bloques y longitud de claves.
- El tamaño de bloque fijo de AES es de 128 bits y tamaños de clave de 128, 192 ó 256 bits,
- mientras que Rinjdael puede ser especificado por una clave que sea múltiplo de 32 bits, con mínimo de 128 bits y máximo de 256 bits.

Historia

- AES no es precisamente Rijndael ya que éste permite un mayor rango de tamaño de bloques y longitud de claves.
- El tamaño de bloque fijo de AES es de 128 bits y tamaños de clave de 128, 192 ó 256 bits,
- mientras que Rinjdael puede ser especificado por una clave que sea múltiplo de 32 bits, con mínimo de 128 bits y máximo de 256 bits.